

Лекция 4. Деревья формул. Деревья N-вывода

Опр. Деревом формул высоты n и мн-вом листьев Γ и корнем F наз.

1. Всякая формула F есть дерево формул высоты $n=0$ с корнем F .

2. Если $F_1, \dots, F_n$ — деревья ф-л, $n_1, \dots, n_n$ — их высоты, то

$\frac{F_1 \dots F_n}{F}$ — дерево формул.

3. Других деревьев формул нет.

Зам. Обобщение N-выводимости рекурсивно, монотонно и транзитивно.

Упр. Если $\Gamma \vdash_N A$ и $\Gamma \vdash_N B$, то $\Gamma \vdash_N A \& B$.

Р-ва. Покажем, всякое N_{int} -правило яв-ся $N_{\neg}$ -правилом, то всякое N_{int} -вывод яв-ся $N_{\neg}$ -выводом.

т.д.

Пример. Построим дерево N-вывода формулы

$\neg(A \vee B) \supset (\neg A \& \neg B)$:

$$\frac{\frac{[A]^2}{A \vee B} \vee \quad \frac{[\neg(A \vee B)]^1}{\neg A} \wedge (2)}{\neg A} \rightarrow$$

Семантическое извлечение (с). Будет верно, что из
множества формул Γ семантически следует формула
 F (и писать $\Gamma \models F$), если на модели нет. наборе, на
котором каждая формула из Γ принимается истин.
И, формула F тоже принимается истин. И.

МД 37